

**Software Requirements Specification (SRS)**

Mata kuliah    Rekayasa Perangkat Lunak

Kelompok        : 2

Nama (NIM)    : Fajar Ramadhan (23SA31A065)

                     Yunan Yuga Pratama (23SA31A063)

Kelas            : TI23A

Alokasi Waktu: 3 x 50 menit

---

**Tujuan Perkuliahan**

Setelah mengerjakan LKPD ini, mahasiswa mampu:

1. memahami kondisi sistem yang akan dikembangkan,
  2. mengidentifikasi solusi dari permasalahan sistem berdasarkan hasil analisis sebelumnya,
  3. merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai dasar pengembangan sistem.
- 

**A. Pemantik (Mulai dari Diri Sendiri)**

Pada pertemuan sebelumnya, Anda telah melakukan analisis sistem menggunakan kerangka kerja PIECES untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan. Dari analisis tersebut diperoleh beberapa masalah sistem serta peluang atau solusi perbaikan yang dapat dilakukan.

Namun, dalam proses pengembangan perangkat lunak, hasil analisis masalah saja belum cukup. Solusi yang diusulkan perlu diterjemahkan menjadi kebutuhan sistem yang jelas dan terstruktur agar dapat dipahami oleh tim pengembang perangkat lunak.

Oleh karena itu, pada kegiatan ini Anda akan melanjutkan hasil analisis PIECES dengan mengidentifikasi kebutuhan sistem dan menyusunnya dalam bentuk dokumen Software Requirements Specification (SRS).

**Pertanyaan Pemantik:**

Diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok sebelum melakukan analisis sistem:

1. Apa saja permasalahan sistem yang Anda temukan dari analisis PIECES?
2. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?
3. Jika solusi tersebut diwujudkan dalam sebuah sistem, fitur apa saja yang harus dimiliki oleh sistem tersebut?
4. Bagaimana hasil analisis tersebut dapat membantu dalam merumuskan kebutuhan sistem baru?

**B. Pendahuluan**

**Jelaskan secara singkat gambaran sistem yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis sebelumnya!**

Sistem yang akan dikembangkan adalah sebuah platform informasi penyewaan kendaraan berbasis web untuk usaha rental yang berlokasi di Desa Petahunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Sistem ini lahir dari hasil analisis PIECES terhadap kondisi operasional yang selama ini berjalan secara semi-digital — di mana proses pemesanan masih dilayani melalui WhatsApp Business, pencatatan data menggunakan Microsoft Excel, dan hampir seluruh pengingat serta kalkulasi dilakukan secara manual oleh admin. Platform yang diusulkan akan mengintegrasikan seluruh alur operasional ke dalam satu ekosistem digital, mulai dari pemesanan mandiri oleh penyewa, manajemen armada dan penjadwalan pengantaran, pemantauan posisi kendaraan berbasis GPS Geofencing, notifikasi otomatis, hingga pelaporan keuangan satu klik — sehingga bisnis penyewaan ini dapat beroperasi lebih efisien, akurat, dan siap berkembang.

**C. Deskripsi Umum Sistem**

## 1. Pengguna sistem

**Jelaskan siapa saja yang akan menggunakan sistem (misalnya: admin, mahasiswa, atau pengguna lain)!**

Sistem yang akan dikembangkan dirancang untuk melayani empat kelompok pengguna dengan peran dan akses yang berbeda-beda.

- a. Pertama adalah Pemilik (Owner), yakni tiga orang pemilik bisnis yang membutuhkan visibilitas penuh terhadap performa keuangan, ketersediaan armada, dan status pemeliharaan kendaraan melalui dashboard khusus.
- b. Kedua adalah Admin sebagai pengelola operasional harian yang bertugas mengelola data master, memproses pemesanan, memantau GPS, dan menghasilkan laporan.
- c. Ketiga adalah Pengantar Mobil (kemungkinan opsional) yang memerlukan tampilan jadwal pengantaran dan detail lokasi penyewa secara terpusat agar tidak lagi bergantung pada pesan WhatsApp yang berantakan.
- d. Keempat adalah Penyewa sebagai pengguna akhir layanan yang dapat melakukan pendaftaran akun, menjelajah katalog kendaraan, melakukan pemesanan mandiri, mengunggah dokumen persyaratan, serta memantau status transaksi secara independen tanpa harus menghubungi admin secara manual.

## 2. Fungsi utama

**Jelaskan fungsi utama sistem yang akan dikembangkan!**

Sistem informasi penyewaan kendaraan ini dirancang untuk menjalankan enam fungsi utama yang saling terintegrasi.

- a. Fungsi pertama adalah manajemen katalog dan pemesanan, di mana penyewa dapat menjelajahi daftar kendaraan yang tersedia secara lengkap dengan informasi harga, spesifikasi, foto, ulasan pengguna, dan integrasi Google Maps, kemudian melakukan pemesanan secara mandiri termasuk pembayaran uang muka 25% dan pemilihan layanan tambahan (*add-ons*).
- b. Fungsi kedua adalah manajemen transaksi dan keuangan, mencakup kalkulasi otomatis biaya sewa, denda keterlambatan, serta pembuatan laporan rekap keuangan.

Fungsi ketiga adalah manajemen armada dan penjadwalan, yang mencakup pengaturan jadwal pengantaran oleh supir.

- c. Fungsi keempat adalah pemantauan dan keamanan aset, berupa integrasi GPS Geofencing dengan peringatan otomatis jika kendaraan keluar batas area yang disepakati.
- d. Fungsi kelima adalah notifikasi dan pengingat otomatis, termasuk pengiriman pesan pengingat pengembalian ke penyewa pada H-2 jam sebelum waktu sewa habis.
- e. Fungsi keenam adalah manajemen dokumen dan keamanan data, yakni sistem unggah dokumen identitas yang terenkripsi dan tersimpan terpusat di server.

### 3. Lingkungan sistem

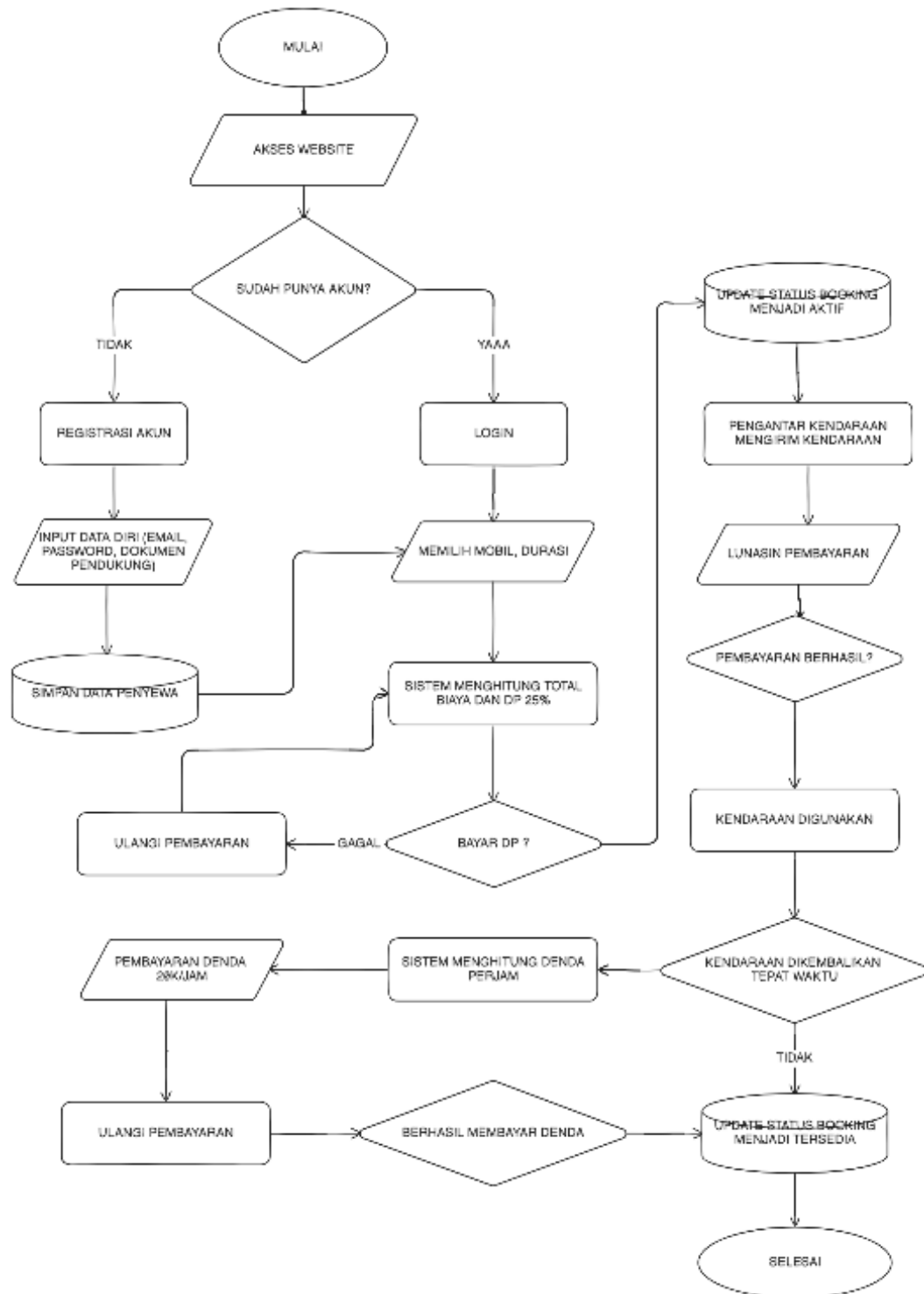
**Jelaskan platform atau lingkungan sistem yang digunakan (misalnya: web, mobile, database, jaringan internet)!**

Sistem akan dikembangkan sebagai aplikasi berbasis **web** yang dapat diakses melalui peramban di perangkat desktop maupun ponsel. Antarmuka dirancang responsif dan mobile-friendly mengingat mayoritas interaksi penyewa dan admin berlangsung melalui perangkat seluler. Sistem memerlukan koneksi internet aktif untuk beroperasi dan akan dihosting pada layanan cloud hosting dengan domain yang dapat diakses secara publik. Basis data akan disimpan di server terpusat dengan mekanisme enkripsi untuk melindungi data sensitif pengguna. Integrasi eksternal yang dibutuhkan mencakup API GPS untuk fitur Geofencing, payment gateway untuk pembayaran DP, API WhatsApp untuk pengiriman notifikasi otomatis, serta Google Maps API untuk informasi lokasi pada katalog kendaraan.

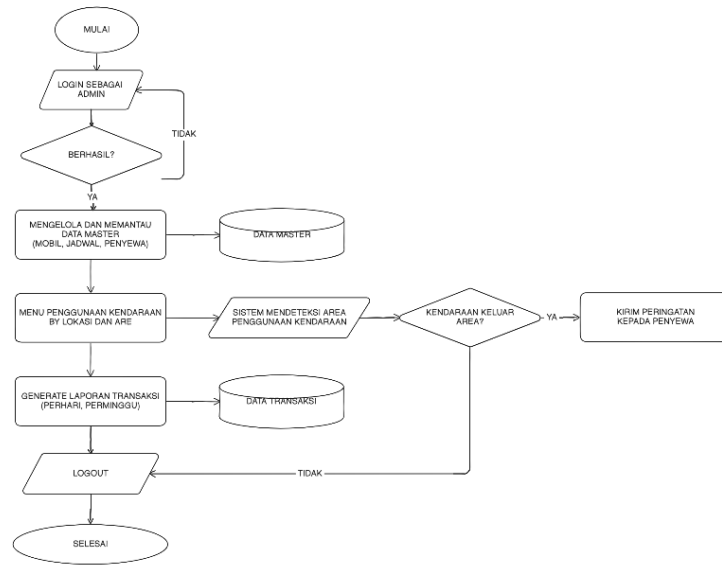
**D. Flowchart Sistem yang Diusulkan**

Gambarkan flowchart sistem yang diusulkan berdasarkan solusi yang telah diidentifikasi pada analisis sebelumnya.!

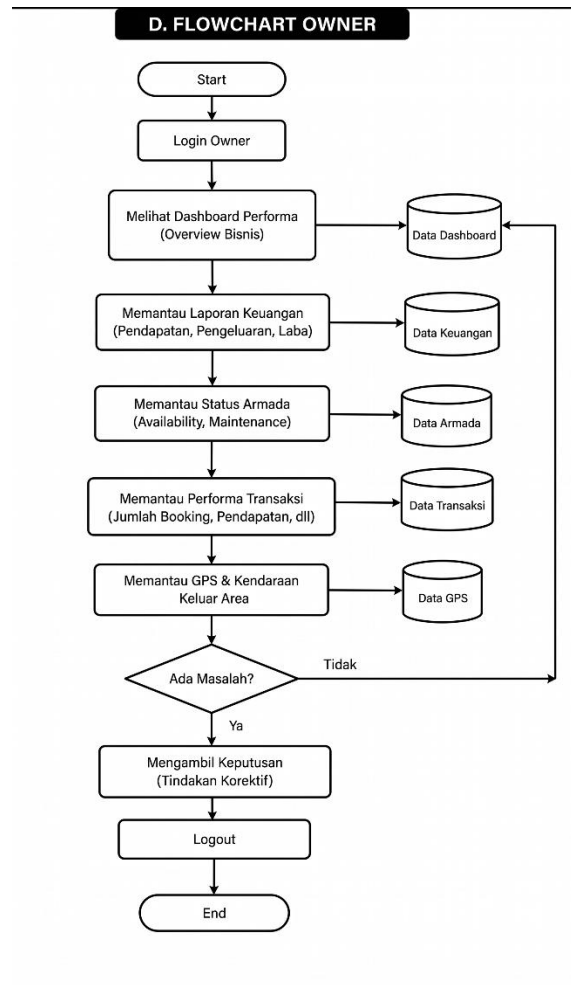
Flowchart Penyewa memesan kendaraan:



Flowchart Admin memantau aktivitas:



Flowchart Owner



**E. Transformasi Solusi menjadi Requirement**

| <b>Masalah (PIECES)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Solusi Sistem</b>                                                                                                                                                  | <b>Requirement (fitur)</b>                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performance             | Respons layanan lambat karena admin melayani chat WhatsApp satu per satu secara manual. Proses booking tertunda karena penyewa harus menunggu konfirmasi ketersediaan. Sistem antrian pengantaran tidak jelas sehingga berpotensi bentrok jadwal. Owner lambat mendapatkan gambaran performa bisnis karena harus menunggu admin merekap Excel. | Platform pemesanan mandiri 24 jam, sistem penjadwalan terintegrasi, dan dashboard performa real-time.                                                                 | Fitur self-service booking; dashboard real-time untuk Owner; modul manajemen jadwal pengantaran otomatis.                                                  |
| Information             | Tidak ada sistem pencatatan yang akurat untuk status ketersediaan kendaraan (hanya Excel). Informasi jadwal pengantaran tertumpuk di chat WA internal. Penyewa kekurangan informasi detail tempat sewa, ulasan, dan integrasi Maps. Admin rawan lupa mengirim pengingat pengembalian karena dicek manual.                                      | Database terintegrasi yang memperbarui status otomatis, dashboard supir, katalog digital lengkap, dan auto-reminder.                                                  | Sistem update ketersediaan otomatis pasca-booking; halaman dashboard Pengantar; katalog dengan filter, rating, dan Maps; fitur auto-reminder pengembalian. |
| Economic                | Biaya produktif admin terbuang untuk rekap Excel (44 jam/bulan) dan balas chat WA (33 jam/bulan). Kerugian akibat human error perhitungan denda ( $\pm$ Rp150.000/bulan). Pengeluaran ATK dan nota fisik rutin setiap bulan.                                                                                                                   | Otomasi rekap laporan, kalkulasi denda otomatis, dan penghapusan nota fisik melalui sistem digital. Estimasi ROI tahun pertama 62,15% dengan $BEP \approx 7,4$ bulan. | Fitur generate laporan 1-klik (PDF/Excel); kalkulasi denda otomatis; nota digital/e-receipt untuk penyewa.                                                 |
| Control                 | Owner tidak mengetahui jika ada kendaraan keluar jalur kecuali admin melapor. Pengecekan GPS oleh admin masih manual dan tidak ketat. Identitas sensitif (KTP, foto) dikirim melalui WhatsApp yang rawan bocor atau terhapus.                                                                                                                  | Integrasi GPS Geofencing dengan alert otomatis dan sistem penyimpanan dokumen terenkripsi di server.                                                                  | Fitur GPS Geofencing dengan notifikasi otomatis; sistem unggah dokumen berenkripsi; Privacy Policy dan form upload resmi di platform.                      |

|            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efficiency | Admin menghabiskan waktu produktif untuk mengetik laporan operasional ke Excel secara manual. Proses negosiasi, tanya jawab, hingga transfer DP via WhatsApp sangat panjang dan tidak efisien.       | Otomasi pembuatan laporan dan alur transaksi mandiri end-to-end dalam platform. | Fitur auto-generate laporan; alur transaksi self-service lengkap (pilih kendaraan → booking → bayar DP → konfirmasi) tanpa perantara admin. |
| Service    | Penyewa kesulitan memilih kendaraan karena gambar dikirim satu per satu tanpa filter spesifikasi. Pengantar baru menanyakan kebutuhan tambahan saat pengantaran sehingga layanan terkesan tidak siap | Katalog digital dengan filter lengkap, fitur add-ons saat booking,              | Katalog web dengan fitur filter (harga, jenis, durasi).                                                                                     |

## F. Hasil Analisis Kebutuhan Pengguna

### 1. Analisis Kebutuhan Fungsional

| Kode  | Kebutuhan Fungsional                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-01 | Sistem menyediakan fitur kelola data master yang mencakup data kendaraan, profil Owner, Admin, Pengantar Mobil, dan data Penyewa secara terpusat.                                                                                                                                        |
| FR-02 | Sistem menampilkan katalog digital real-time yang memuat status ketersediaan armada, harga sewa, foto kendaraan, filter pencarian (harga, jenis, durasi), riwayat rating dan ulasan dari penyewa sebelumnya, serta integrasi Google Maps untuk menampilkan lokasi pengambilan kendaraan. |
| FR-03 | Sistem menyediakan fitur pendaftaran akun Penyewa beserta mekanisme pengunggahan dokumen persyaratan (KTP, nomor telepon, nomor darurat, foto diri) secara mandiri ke dalam platform.                                                                                                    |
| FR-04 | Sistem menyediakan fitur transaksi pemesanan (booking) yang mampu menghitung secara otomatis nilai Uang Muka (DP 25%), sisa tagihan pelunasan, biaya layanan tambahan (add-ons), serta denda keterlambatan pengembalian sebesar Rp15.000–Rp20.000 per jam.                               |
| FR-05 | Sistem menyediakan modul manajemen penjadwalan pengantaran yang terintegrasi dengan akun Pengantar Mobil, menampilkan daftar tugas antar, lokasi penyewa, dan waktu pengantaran secara terstruktur.                                                                                      |
| FR-06 | Sistem mengintegrasikan API GPS Geofencing pada dashboard Admin dan Owner yang secara otomatis mengirimkan notifikasi peringatan (alert) apabila kendaraan terdeteksi melampaui batas area operasional yang telah disetujui.                                                             |
| FR-07 | Sistem menjalankan mekanisme auto-reminder yang secara otomatis mengirimkan notifikasi pengingat pengembalian kepada Penyewa melalui WhatsApp atau platform pada H-2 jam sebelum waktu sewa habis, tanpa intervensi manual dari Admin.                                                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-08 | Sistem secara otomatis menampilkan peringatan (alert) jadwal servis rutin kendaraan kepada Admin pada dashboard ketika unit kendaraan mendekati kelipatan jarak tempuh 3.000 KM, dan menandai status kendaraan tersebut sebagai "Maintenance" sehingga tidak dapat diboeking sementara waktu. |
| FR-09 | Sistem menyediakan fitur pembuatan dan pencetakan laporan yang mencakup laporan transaksi harian/bulanan, riwayat operasional kendaraan, dan rekap keuangan, dengan format ekspor PDF dan Excel dalam satu klik.                                                                              |

## 2. Analisis Kebutuhan Non- Fungsional.

| Kategori    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performance | Halaman katalog kendaraan dan dashboard Admin harus memuat dalam waktu yang wajar bahkan pada koneksi internet mobile standar (4G). Update status ketersediaan kendaraan setelah booking terkonfirmasi harus terjadi secara real-time tanpa perlu me-refresh halaman secara manual.                                        |
| Security    | Sistem menerapkan enkripsi end-to-end untuk seluruh dokumen privasi pelanggan yang diunggah (KTP, foto, nomor darurat) dan menyimpannya terpusat di server dengan akses terbatas. Platform menyediakan Privacy Policy yang transparan serta form upload resmi sebagai pengganti pengiriman dokumen melalui aplikasi chat.  |
| Usability   | Antarmuka pengguna (UI/UX) dirancang responsif dan mobile-friendly sehingga seluruh fitur — termasuk katalog, booking, dan pembayaran — dapat diakses dengan nyaman melalui layar sentuh ponsel. Alur transaksi penyewa harus dapat diselesaikan secara mandiri dalam hitungan menit tanpa membutuhkan panduan dari Admin. |